

ppmER: Açık Kaynak PPM Data Stack — Kapsamlı Mimari, KPI ve Rekabet Analizi Raporu

1 Executive Summary

ppmER, Jira ve manuel Excel verilerini temel alarak PPM analitiğini sağlar lisans maliyetiyle sunabilen açık kaynak bir Data Stack olarak, ticari araçların yarattığı vendor lock-in, yüksek maliyet ve veri sahipliği sorunlarına doğrudan çözüm üretmektedir. Araştırma, bu stack' in başarılabilmesi için gereken PPM-spesifik KPI framework' ünü, dimensional veri modelini ve governance yapısının kapsamlı şekilde ortaya koymaktadır.

Birinci kritik bulgu: PPM analitiğinin omurgası, Earned Value Management (CPI, SPI, EAC, TCPI) formülleri ile leading/lagging gösterge dengesine dayanmaktadır. Jira' nın changelog ve worklog verileri, cycle time, sprint velocity ve resource utilization gibi operasyonel metrikleri doğrudan hesaplamaya olanak tanıırken, finansal metrikler (ROI, NPV, Budget Variance) için Excel kaynaklarıyla zenginleştirme zorunludur (Planview, Epicflow, ClickUp kaynaklarından derlenen en iyi uygulamalar). İkinci bulgu: Kimball star schema prensiplerine uygun tasarlanan fact_issue_snapshots, fact_status_transitions ve fact_sprint_metrics fact tabloları ile Type 2 SCD uygulanan dim_status boyut tablosu, Jira verisinden tam PPM analitik kapasitesi sağlamak için yeterli bir temel oluşturmaktadır. dim_source_system eklenmesiyle model, Azure DevOps ve Asana gibi gelecekteki kaynakları sorunsuz absorbe edebilir. Üçüncü bulgu: Dokuz ticari araçla yapılan karşılaştırma, ppmER' in veri sahipliği, şeffaflık ve composable mimari avantajlarının net şekilde ortaya koyarken, kurumsal ölçeklenebilirlik kanıtı ve hazır içerik eksikliğinin ilk adopsiyon bariyerleri olduğunu göstermektedir.

Öncelikli aksiyon olarak, Jira-first MVP' de EVM metrikleri, sprint velocity ve üç katmanlı Metabase dashboard' larının (Executive → Project → Operational) dbt mart modelleriyle birlikte hayata geçirilmesi, ppmER' in değer önerisini somutlaştıracak en hızlı yoldur.

2 Giriş: ppmER Vizyonu ve Kapsam

Project & Portfolio Management (PPM), organizasyonların proje portföylerini stratejik hedeflerle uyumlu şekilde yönetmelerini sağlayan kritik bir disiplindir. Ancak piyasadaki ticari PPM araçları genellikle yüksek lisans maliyetleri, vendor lock-in riskleri ve sınırlı veri sahipliği gibi sorunlar yaratmaktadır [1]. ppmER (<https://github.com/fxerkan/ppmER>), bu sorunlara açık kaynak bir çözüm sunarak Mage.ai, dlt, dbt, Metabase, PostgreSQL, DB-GPT ve CloudBeaver bileşenlerini tek bir Docker ortamında birleştiren uçtan uca bir PPM Data Stack' tir.

Bu rapor, ppmER' in temelini oluşturacak PPM domainine özgü KPI' lar, metrikler, hesaplama formülleri, veri modeli tasarımı, data governance yapısı, dashboard ve raporlama gereksinimleri ile ticari araçlarla karşılaştırılabilir analiz kapsamı şekilde sunmaktadır. Mevcut durumda veri kaynağı olarak Jira ve manuel Excel dosyaları kullanılmakta olup, mimari gelecekte Azure DevOps, Asana, Monday.com ve MS Project gibi araçların entegrasyonuna olanak tanıyacak şekilde esnek tasarlanmıştır.

3 PPM KPI' ları, Metrikleri ve Hesaplama Formülleri

3.1 Earned Value Management (EVM) Formülleri

Earned Value Management, PPM analitiğinin omurgasını oluşturur. Proje performansının maliyet ve zaman boyutlarında ölçmek için kullanılan temel EVM formülleri aşağıdaki gibidir:

KPI	Formül	Yorumlama
CPI (Cost Performance Index)	$CPI = EV / AC$	>1 = bütçe altında; <1 = bütçe üstünde [2]
SPI (Schedule Performance Index)	$SPI = EV / PV$	>1 = takvim önünde; <1 = takvim gerisinde [3]
CV (Cost Variance)	$CV = EV - AC$	Pozitif = bütçe altında [4]
SV (Schedule Variance)	$SV = EV - PV$	Pozitif = takvim önünde [5]
EAC (Estimate at Completion)	$EAC = BAC / CPI$	Tahmini toplam maliyet [6]
TCPI (To-Complete Performance Index)	$TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)$	Bütçede bitirmek için gereken verimlilik [7]

KPI	Formül	Yorumlama
VAC (Variance at Completion)	$VAC = BAC - EAC$	Beklenen bütçe fazlası/açığı [8]

Table: EVM Temel Formülleri ve Yorumlamaları

3.2 Finansal KPI' lar

Portföy düzeyinde yatırım kararlarını destekleyen finansal metrikler şunlardır: ROI (Return on Investment) formülü $ROI = (Net\ Benefits - Costs) / Costs \times 100$ olarak hesaplanır ve projelerin yatırım değerini gösterir [9]. NPV (Net Present Value) formülü $NPV = \sum [CF / (1 + r)^t] - Initial\ Investment$ şeklinde hesaplanarak projelerin gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değerini ortaya koyar [10]. Budget Variance ise $Budget\ Variance = (Planned\ Budget - Actual\ Cost) / Planned\ Budget \times 100$ formülüyle planlanan ve gerçekleşen bütçe arasındaki sapma oranını ölçer [10].

3.3 Kaynak ve Teslimat Metrikleri

Resource Utilization Rate, ekiplerin verimli kullanımlarını ölçer $Utilization = (Billable\ Hours / Total\ Available\ Hours) \times 100$ formülüyle ölçer [11]. On-Time Delivery Rate ise $OTD = (Projects\ Delivered\ On\ Time / Total\ Projects) \times 100$ formülüyle zamanında teslim edilen projelerin oranını gösterir [12].

3.4 Leading vs Lagging Göstergeleri Sınıflandırmaları

PMO' ların proaktif yönetim yapabilmesi için leading (öncü/tahmine dayalı) göstergeleri lagging (gecikmeli/sonuç) göstergeleriyle dengelemesi gerekir [13]. ClickUp' a göre en etkili yaklaşımlardan biri, 3-5 KPI seçip her bir leading göstergeyi bir lagging göstergeyle eşleştirmek ve her birine bir sahip ile aksiyon eylemi atamaktır [14].

Kategori	Leading (Tahmine Dayalı)	Lagging (Sonuç Odaklı)
Zamanlama	SPI, kaynak tahsis dengesi	On-Time Delivery Rate, Cycle Time
Maliyet	CPI, EAC, TCPI	Budget Variance, Cost Variance
Kalite	Defect Rate, Rework %	Müşteri Memnuniyeti (CSAT)
Kaynak	Kapasite tahsisi, planlanan vs gerçek saatler	Utilization Rate, Billable %
Stratejik	Strategic Alignment Index, Pipeline Health	Benefits Realization Rate, Portfolio ROI
Risk	Risk Exposure Index, tanımlanan risk sayıları	Risk Mitigation Effectiveness

Table: Leading vs Lagging KPI Sınıflandırma Matrisi

En iyi uygulama olarak 5-10 KPI seçilmesi ve bunların yazılım aracılığıyla sürekli izlenmesi önerilmektedir [10]. PMO' ların artık sadece “demir üçgen” (kapsam, zaman, maliyet) ile değil, stratejik değer ve fayda gerçekleştirmeye odaklanarak ölçüm yapması gerekmektedir [13].

4 OKR Framework ve Stratejik Hizalama

4.1 Kademeli OKR Yapısı

OKR' lar (Objectives and Key Results), PPM' in stratejik katmanını oluşturur. NatWest örneğinde görüldüğü üzere, OKR' lar stratejik, portföy ve program seviyelerinde uygulanarak 4.000' den fazla projeyi 400+ çok yıllık programa bağlar ve her biri doğrudan stratejik inisiyatiflere hizalanmıştır [15]. KPI' ların OKR' larla eşleştirilmesi, her KPI' nın bir stratejik hedefe (“O”) ve ölçülebilir anahtar sonuçlara (“KR”) bağlanması gerektirir [16].

4.2 İzleme Kadansları ve Durum Göstergeleri

OKR izleme sürecinde her hedef için “On Track” (Yolunda), “At Risk” (Risk Altında) veya “Off Track” (Yoldan Çıkma) durum göstergeleri kullanılır. Çeyreklik OKR döngüleri proje zaman çizelgeleri ve yönetim toplantıları ile hizalanmalı, haftalık veya iki haftalık check-in' lerle ilerleme gözden geçirilmelidir [17].

4.3 ppmER' da OKR Implementasyonu

ppmER' da OKR' lar, dbt mart katmanında ayrı bir mart_okr_tracking modeli olarak tasarlanabilir. Bu model, Jira' daki Epic ve Initiative seviyelerindeki issue' ları stratejik hedeflerle ekleştirerek otomatik ilerleme hesaplaması yapar. Manuel Excel girişleriyle desteklenen stratejik hedef tanımları, Jira' dan gelen teslimat verileriyle birleştirilerek gerçek zamanlı OKR dashboard' ları oluşturulur.

5 Jira Veri Modeli ve Dimensional Warehouse Tasarımı

5.1 Jira Kaynak Veri Varlıkları

Jira Cloud REST API v3, PPM analitiği için zengin bir veri kaynağı sunar. Temel varlıklar şunlardır: Issues (alanlar, alt görevler, yorumlar, changelog), Projects, Boards, Sprints, Worklogs, Components, Versions ve Users [18]. Atlassian Data Lake teması, Jira verilerini jira_project (project_id, project_key, project_type, lead_account_id, project_category, status) gibi tablolarda organize eder [19]. Temel ilişkiler şu şekildedir: Issues → Projects (çoktan-bire, project_id üzerinden); Issues → Sprints (çoktan-çok, sprint custom field üzerinden); Issues → Users (assignee, reporter, creator); Epics → Stories → Subtasks (parent hiyerarşisi) [20].

5.2 Star Schema Tasarımı

Kimball dimensional modelleme prensiplerine uygun olarak [21], PPM warehouse' u aşağıdaki fact ve dimension tablolarından oluşur:

Fact Tabloları:

Fact Table	Grain (Taneciklik)	Temel Metrikler
fact_issue_snapshots	Günlük issue başına bir satır	Story points, status, assignee, günlük durum
fact_status_transitions	Her status değişimliği	Geçiş süresi, kaynak/hedef status, cycle time
fact_worklogs	Her worklog girişi	Harcanan saat, kullanıcı, tarih
fact_sprint_metrics	Sprint başına bir satır	Committed/completed points, velocity

Table: Fact Tabloları Tasarımı

Dimension Tabloları:

Dimension Table	SCD Tipi	Açıklama
dim_project	Type 1 (Overwrite)	Proje adı, key, kategori, lead
dim_user	Type 1 (Overwrite)	Kullanıcı adı, email, takım
dim_sprint	Type 1 (Immutable)	Sprint adı, başlangıç/bitiş tarihi, board
dim_issue_type	Type 1	Epic, Story, Task, Bug, Subtask
dim_priority	Type 1	Critical, High, Medium, Low
dim_status	Type 2 (Track History)	Status geçmişi, effective_from/to [22]
dim_date	N/A	Tarih boyutu (gün, hafta, ay, çeyrek, yıl)
dim_component	Type 1	Bileşen adı, proje iliskisi

Table: Dimension Tabloları ve SCD Stratejileri

dim_status tablosunda Type 2 SCD kullanılması, cycle-time ve lead-time analitiğinin doğru hesaplanabilmesi için kritiktir [22]. Bu sayede bir issue' nun her status' ta ne kadar süre kaldığı tarihsel olarak izlenebilir.

5.3 Genileyen Kaynak Entegrasyonu İin Esnek Model

Veri modeli, gelecekte eklenecek kaynaklar (Azure DevOps, Asana, Monday.com) iin `dim_source_system` boyut tablosu ile geniletilebilir. Her fact tablosuna `source_system_id` foreign key' i eklenerek farklı kaynaklardan gelen veriler birletik bir modelde analiz edilebilir.

6 Veri Pipeline Mimarisi

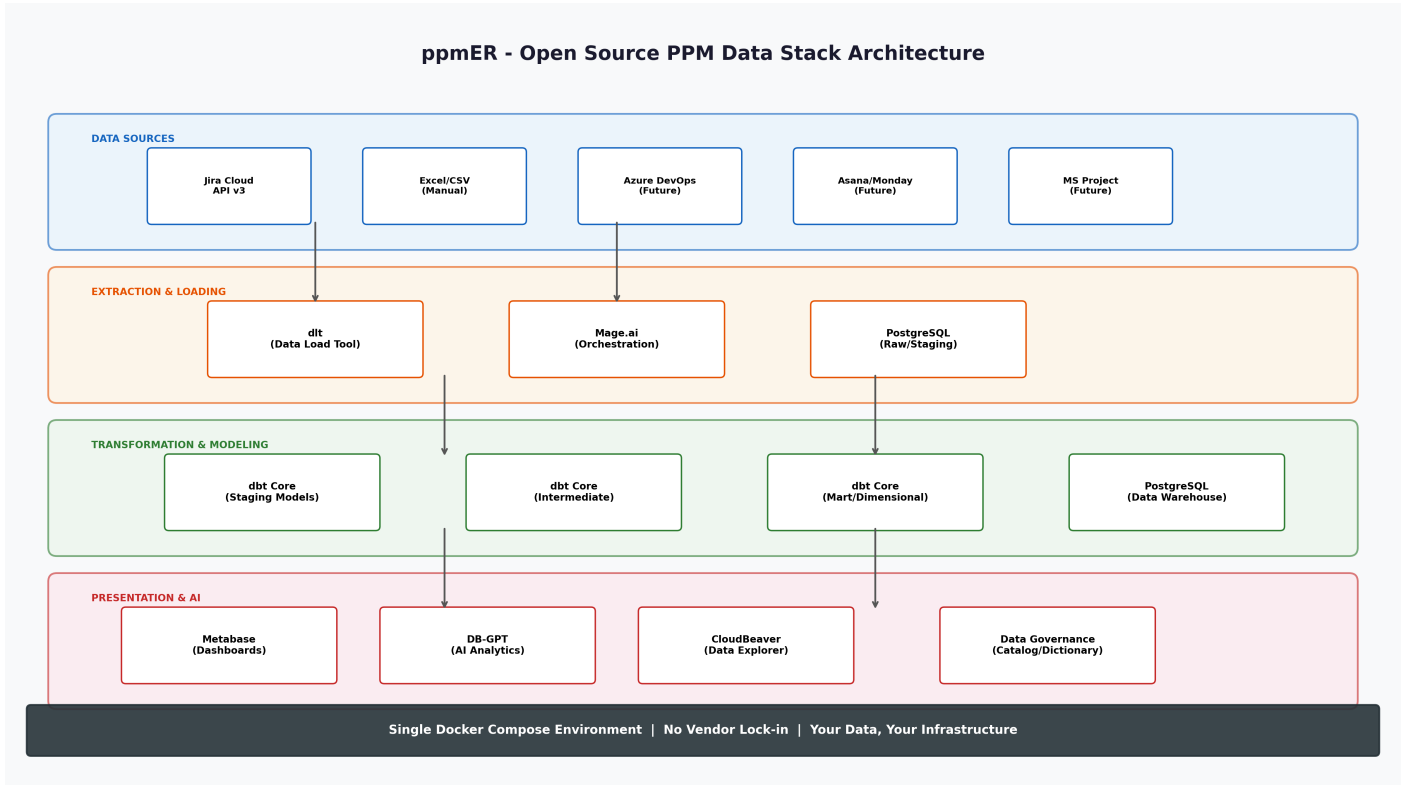


Figure 1: ppmER Data Stack Architecture

Chart Explanation: Bu diyagram, ppmER' in utan ua veri ak mimarisini gstermektedir. Veri kaynaklar (Jira, Excel ve gelecekteki aralar) u katmanda yer alrken, dlt ile extraction, Mage.ai ile orchestration, dbt ile transformation ve Metabase/DB-GPT ile sunum katmanlar sral olarak ilenmektedir. Tm bileenler tek bir Docker Compose ortamnda alr.

6.1 Extraction Katman (dlt + Jira API)

dlt (Data Load Tool), Jira iin dorulanm kaynak (verified source) sunarak issues, users, workflows ve projects endpoint' lerinden veri ekmeyi destekler. Schema enforcement, load ID tracking ile incremental ykleme ve schema change alerts ile governance destei salar [23]. Pipeline, Jira Cloud REST API v3' ten GET /rest/api/3/issue/{issueIdOrKey} endpoint' i uzerinden issue' lar tm alanlar, alt grevleri, yorumlar ve changelog' u ile birlikte eker [18].

6.2 Transformation Katman (dbt)

dbt Core, SQL tabanlı transformasyonlar u katmanda gerekletirir: Staging katmannda ham Jira verileri temizlenir ve normalize edilir; Intermediate katmannda i mant uygulanr (cycle time hesaplamalar, sprint metrikleri); Mart katmannda dimensional model oluturularak BI aralarna hazr hale getirilir. Data quality kontrolleri olarak uniqueness, not-null, referential integrity ve accepted values testleri uygulanr [24].

6.3 Orchestration (Mage.ai)

Mage.ai, dbt modellerinin native olarak altırlmasn destekler. Modeller bireysel olarak, grup halinde veya tm proje olarak altırlabilir ve Mage.ai otomatik olarak bamllıklar yneterek doru

sıradada çalışmalarıyla sağlanır [25]. ETL blokları (Python/SQL) ile extraction ve data quality validation birleştirilir.

7 Data Governance: Catalog, Dictionary ve Business Glossary

7.1 PPM Data Catalog Domain Yapıları

ServiceNow' un SPM framework' üne göre, PPM verileri beş temel sütun etrafında organize edilmelidir: Strategy (stratejik hedefler ve portföy vizyonu), Intake (talep yönetimi ve ihtiyaç istekleri), Alignment (önceliklendirme ve kaynak tahsisi), Delivery (proje yürütme ve teslimat) ve Value (fayda gerçekleştirme ve değer ölçümü) [26]. Her domain altında kataloglanmas gereken temel varlıklar Demands, Projects, Epics ve Portfolios' tur.

PPM' in temel yetenekleri olarak pipeline management (ideation, work intake, Phase-Gate reviews), resource management, change control, financial management ve risk management kataloglanmalıdır [27]. Microsoft' un Cloud Adoption Framework' üne göre, her veri varlığı konu alanına göre sınıflandırılmalı ve metadata olarak sahiplik, sınıflandırma, lineage ve erişim politikaları tanımlanmalıdır [28].

7.2 Data Dictionary Spesifikasyonları

ppmER Data Dictionary, her tablo ve alan için aşağıdaki metadata' yı içermelidir:

Alan	Açıklama	Örnek
Table Name	Fiziksel tablo adı	fact_issue_snapshots
Column Name	Alan adı	story_points
Data Type	Veri tipi	INTEGER
Source System	Kaynak sistem	Jira Cloud
Source Field	Kaynak alan	fields.story_points
Business Definition	İş tanımları	Issue' nun tahmini karmaşıklık puanı
Nullable	Boş olabilir mi	Yes
SCD Type	Değişim izleme tipi	N/A (fact)
Owner	Veri sahibi	PMO Team
Quality Rules	Kalite kuralları	>= 0, <= 100

Table: Data Dictionary Şablon Yapıları

7.3 Business Glossary Temel Terimleri

PMI standartlarına göre [27], PPM Business Glossary' de yer alması gereken temel terimler şunlardır: Portfolio (stratejiye hizalı proje koleksiyonu), Program (koordineli yönetilen ilgili projeler grubu), Project (tanımlı kapsam olan geçici girişim) ve Resource Allocation (kaynakların ihtiyaç duyulan yere dağıtılması) [29]. Scoring framework' leri olarak RICE, Value vs. Effort ve WSJF (Weighted Shortest Job First) tanımlanmalıdır [26]. Tanımlanan PPM standartları arasında PMI' s Standard for Portfolio Management, Management of Portfolios (MoP) ve PfM² Portfolio Management Methodology yer almaktadır [27].

7.4 Data Quality Framework

Veri kalitesi altı boyutta ölçülmelidir: accuracy (doğruluk), completeness (tamlık), consistency (tutarlılık), timeliness (zamanlılık), validity (geçerlilik) ve uniqueness (teklik) [30]. PPM bağlamında governance, veri odaklı bir süreç olmalı ve risklerin sistematik olarak tanımlanması, değerlendirilmesi, yönetilmesi ve izlenmesi sağlanmalıdır [31]. Governance politikaları sahiplik, erişim, kalite, sınıflandırma ve denetlenebilirlik boyutlarının kapsamasıdır [32]. PMO, proje yöneticilerinin standart prosedürleri, en iyi uygulamaları ve süreçleri takip etmesini destekleyen governance sağlar [33].

8 Dashboard, Scorecard ve Raporlama Tasarımı

8.1 Executive Portfolio Health Dashboard

OpenText' e göre, etkili bir PPM dashboard düzeni üst kısımda portföy sağlığı ve finansal durumu, orta kısımda proje düzeyinde performans, alt kısımda ise sorun veya risk detayları için drill-down yollarını

göstermelidir — bir hikaye tahtası gibi göze rehberlik etmelidir [34]. Temel bileşenler olarak status göstergeleri (RAG traffic lights), grafiksel raporlar (risk/değer haritalama için bubble chart' lar), kaynak yönetimi görünümüleri, risk yönetimi panelleri, earned value metrikleri ve finansal/bütçe takibi yer almalıdır [35].

8.2 Operasyonel PMO Raporları

Proje durum raporları kapsam, hedefler, teslimatlar, zaman çizelgesi, bütçe, riskler, sorunlar, temel bulgular, önerilen çözümler ve sonraki adımlar kapsamlıdır. Raporlama kadansına payda ihtiyaçlarına göre günlük, haftalık veya aylık olarak belirlenmelidir [36]. KPI scorecard' ları brüt kar, gelir büyümesi, çözüm süresi ve takım performans gibi metrikleri özel durumlar ve ilerleme göstergeleri ile izler [37].

8.3 Metabase Dashboard Katmanları

ppmER' da Metabase üzerinde üç katmanlı dashboard yapıları önerilir:

Katman 1 — Executive Portfolio View: Tüm portföyün RAG durumu, toplam bütçe vs gerçekleşen, stratejik hizalama skoru, kaynak kapasitesi özeti. Bu katman C-level yöneticiler ve PMO direktörleri içindir.

Katman 2 — Project Performance: Proje bazında SPI/CPI göstergeleri, sprint velocity trendleri, risk matrisi, milestone takibi. Proje yöneticileri ve program yöneticileri için tasarlanmıştır.

Katman 3 — Operational Drill-Down: Issue bazında cycle time analizi, worklog detayları, blocker takibi, takım bazında utilization. Scrum Master' lar ve takım liderleri için operasyonel detay sağlar.

9 Ticari PPM Araçları Karşılaştırmalı Analizi

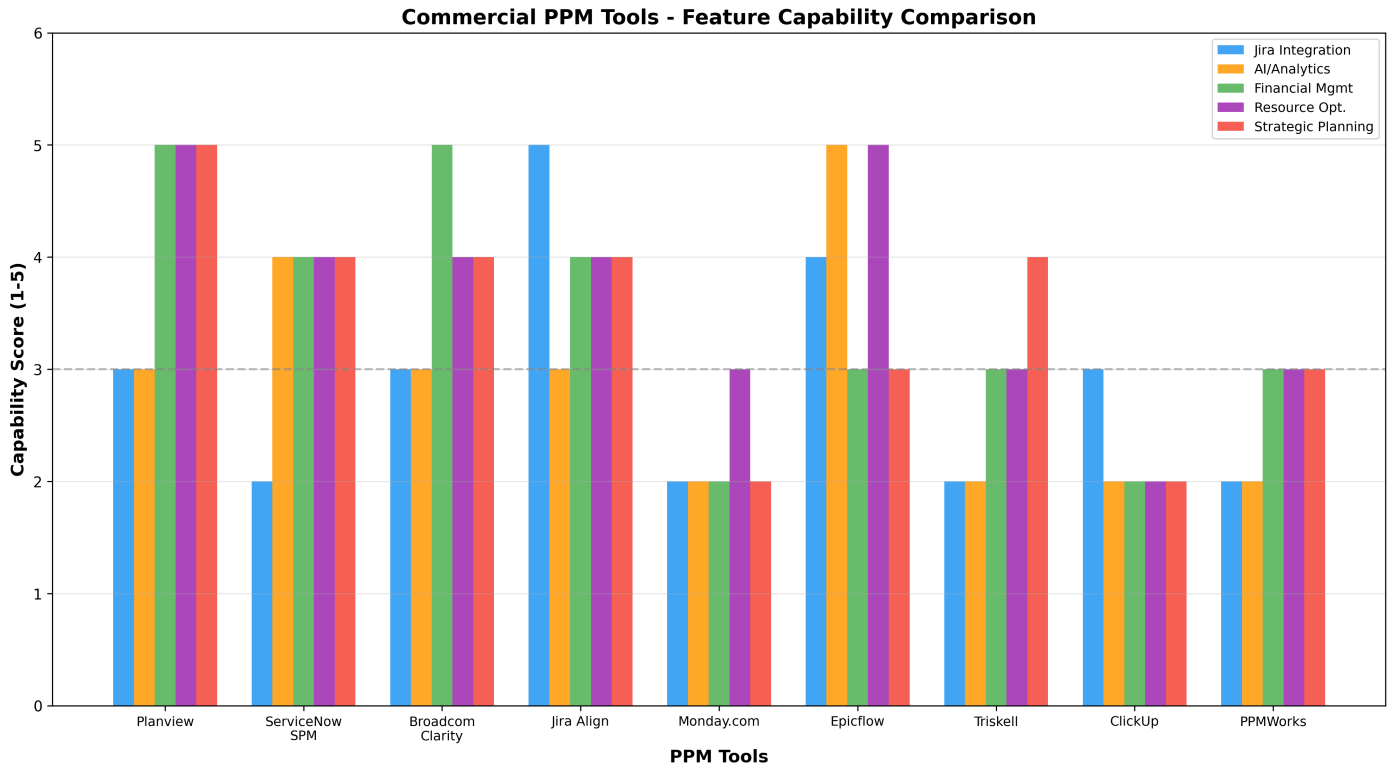


Figure 2: PPM Tools Feature Comparison

Chart Explanation: Bu grafik, dokuz ticari PPM araçlarının be temel yetenek alanındaki (Jira Entegrasyonu, AI/ Analytics, Finansal Yönetim, Kaynak Optimizasyonu, Stratejik Planlama) güçlerini karşılaştırmaktadır. Jira Align en derin Jira entegrasyonunu sunarken [38], Epicflow AI odaklı kaynak optimizasyonunda öne çıkmaktadır [39].

9.1 Detaylı Araç Karşılaştırmaları

Araç	Temel Güçler	Jira Entegrasyonu	Hedef Segment	Fiyatlandırma
Planview	Stratejik planlama, finansal modelleme, senaryo analizi [39]	Native connector [40]	Büyük kurumsal PMO' lar	Teklif bazlı, yayınlanmamış [41]
ServiceNow SPM	TSM+PPM, AI agents, workflow otomasyon [42]	IntegrationHub	Büyük kurumsal (IT odaklı)	\$100+/kullanıcı/ay
Broadcom Clarity	Finansal verimlilik, kaynak kullanımı [43]	ConnectALL ile native sync [44]	Büyük kurumsal	Teklif bazlı
Jira Align	SAFe/agile ölçekleme, bottom-up forecasting, value streams [38]	Native (en derin)	Enterprise agile/SAFe	4x entegre kullanıcı ücretsiz [38]
Monday.com	Görsel iş yönetimi, basit UI, güçlü işbirliği [39]	Üçüncü parti connector [45]	KOBİ - orta ölçek	~\$10/kullanıcı/ay' dan başlayan
Epicflow	AI portföy optimizasyonu (EPO), darboğaz tahmini [39]	Jira/MS Project overlay [46]	Kaynak kısıtlı mühendislik	Takım boyutuna göre abonelik [47]
Triskell	%100 bulut PPM, portföy governance [48]	API üzerinden	Orta-büyük (Avrupa odaklı)	Teklif bazlı SaaS
ClickUp	All-in-one workspace, hafif portföy özellikleri [39]	Native import/migration	KOBİ - orta ölçek	Freemium - \$12/kullanıcı/ay [49]
PPMWorks	Microsoft 365/Power Platform native [50]	M365 ecosystem	Microsoft ekosistemi	M365 tabanlı

Table: Ticari PPM Araçların Detaylı Karşılaştırma Matrisi

10 ppmER vs Ticari Araçlar: Gap Analizi ve Değer Önerisi

10.1 ppmER' in Çözdüğü Temel Sorunlar

Ticari PPM araçların yarattığı en büyük sorun vendor lock-in' dir — temel süreçler tek bir ekosisteme bağlı hale geldiğinde, tek bir yeteneği değiştirmek tüm sistemi değiştirmeyi gerektirebilir [1]. ppmER, composable architecture yaklaşımıyla her bileşenin bağımsız olarak değiştirilebilmesini sağlar. Gartner' a göre, düşük maliyetli veya açık kaynak proje planlama araçları geniş bir pazar seçeneği sunmasına rağmen, bunların çok azı gerçek PPM araçlarıdır [51]. ppmER bu boşluğu, açık kaynak bileşenleri PPM-spesifik semantic modeller ve pipeline' larla birleştirerek doldurmaktadır.

PMO yazılım pazarı standardizasyon ve birlikte çalışabilirlik konusunda tutarlı bir yaklaşımdan yoksundur [52]. Ticari araçların AI özellikleri (önceliklendirme algoritmaları, kaynak optimizasyonu) genellikle verimsiz veya denetlenebilir değildir [46]. Jira ve SAP gibi araçları bağlamak için ortalama entegrasyon çabası yüksek kalmaya devam etmektedir [46].

10.2 Karşılaştırmalı Avantaj/Dezavantaj Matrisi

Kriter	Ticari PPM Araçları	ppmER (Açık Kaynak)
Maliyet	Yüksek lisans ücretleri, çok yıllık taahhütler	Sıfır lisans maliyeti, sadece altyapı maliyeti
Veri Sahipliği	Proprietary formatlar, sınırlı export	Tam veri sahipliği, PostgreSQL' de açık erişim

Kriter	Ticari PPM Araçları	ppmER (Açık Kaynak)
Vendor Lock-in AI Efficacy	Yüksek platform bağımlılığı [1] Black-box algoritmalar [46]	Sıfır — her bileşen değiştirilebilir Açık kaynak, denetlenebilir modeller (DB-GPT)
Kurulum Hızı Jira Entegrasyonu Ölçeklenebilirlik Destek Hazır İçerik	Haftalarca/aylarca implementasyon Değişken (native’ den connector’ a) Kurumsal düzeyde kanıtlanmıştır Ticari SLA ve destek Önceden yapılandırılmış dashboard/ rapor	Docker Compose ile dakikalar içinde dlt verified source ile doğrudan API [23] Altyapı yönetimi gerektirir Topluluk desteği, self-service Konfigürasyon ve özelleştirme gerektirir
Governance	Yerli roller ve politikalar	Manuel yapılandırma gerektirir

Table: ppmER vs Ticari Araçlar Karşılaştırma Matrisi

10.3 ppmER’ in Sınırlamaları ve Trade-off’ lar

ppmER’ in ticari araçlara göre bazı sınırlamaları bulunmaktadır: kurumsal düzeyde kanıtlanmıştır ölçeklenebilirlik henüz test edilmemiştir, hazır dashboard ve rapor şablonları başlangıçta sınırlıdır, ticari SLA düzeyinde destek sunulmamaktadır ve ilk kurulum için teknik yetkinlik gerekmektedir. Ancak bu trade-off’ lar, sıfır maliyet, tam veri sahipliği ve sınırsız özelleştirme imkanıyla dengelenmektedir.

11 Uygulama Yol Haritası

11.1 Faz 1: Jira-First MVP

İlk aşamada Jira Cloud API’ den dlt ile veri çekimi, dbt ile dimensional model oluşturma, Metabase’ de temel dashboard’ ların kurulması ve PostgreSQL üzerinde data warehouse’ un yapılandırılması hedeflenmektedir. Bu fazda temel EVM metrikleri (CPI, SPI), sprint velocity, cycle time ve resource utilization dashboard’ ları oluşturulacaktır.

11.2 Faz 2: Genişleme ve Governance

İkinci aşamada Excel/CSV kaynaklarının otomatik entegrasyonu, Data Catalog ve Business Glossary’ nin yapılandırılması, OKR tracking modülünün eklenmesi ve ek proje yönetim araçlarının (Azure DevOps, Asana) entegrasyonu planlanmaktadır.

11.3 Faz 3: AI/ML ve İleri Analitik

Üçüncü aşamada DB-GPT ile doğal dil sorguları, tahmine dayalı proje risk analizi, otomatik anomali tespiti ve portföy optimizasyon önerileri gibi ileri analitik yetenekler eklenecektir.

12 Kaynakça ve Referans Linkleri

Bu raporda kullanılan ve ppmER geliştirme sürecinde referans alınması önerilen kaynaklar:

PPM KPI ve Metrik Kaynakları: Prism PPM - The Future of PPM KPIs (<https://prismppm.com/blog/pmo-strategy/the-future-of-ppm-kpis-a-practical-approach-to-survive-a-changing-landscape/>), Planview - PPM KPIs Best Practices (<https://www.planview.com/resources/guide/project-management-office-ppm-best-practices/project-portfolio-management-kpis/>), Epicflow - PMO KPIs (<https://www.epicflow.com/blog/pmo-kpis/>), ClickUp - Project Management KPIs (<https://clickup.com/blog/project-management-kpis/>), Triskell - PMO KPIs & Metrics (<https://triskellsoftware.com/blog/pmo-kpis-metrics/>), Accelo - PPM KPIs (<https://www.accelo.com/blog/project-portfolio-management-kpis/>), PPMCore - How to Choose KPIs (<https://ppmcore.com/blog/how-to-choose-and-implement-key-performance-indicators/>), Epicflow - PPM Tool Requirements (<https://www.epicflow.com/blog/ppm-tool-requirements/>).

PPM Araç Karşılaştırma Kaynakları: PPMWorks Solutions (<https://ppmworks.com/solutions/>), ClickUp - PPM Software (<https://clickup.com/blog/project-portfolio-management-software/>), Epicflow - Top Portfolio Management Tools (<https://www.epicflow.com/blog/top-portfolio-management-tools-for-your-business/>), Triskell - Best PPM Software (<https://triskellsoftware.com/blog/best-project-portfolio-management-software/>),

ServiceNow - What is PPM (<https://www.servicenow.com/products/strategic-portfolio-management/what-is-project-portfolio-management.html>).

Veri Modeli ve Pipeline Kaynaklar☒: Atlassian Data Lake Schema (<https://support.atlassian.com/analytics/docs/schema-for-jira-family-of-products/>), dlt Jira Verified Source (<https://dlthub.com/docs/dlt-ecosystem/verified-sources/jira>), Mage.ai dbt Integration (<https://www.mage.ai/solutions/supercharging-analytics-seamless-dbt-integration-and-orchestration>), Kimball Group - Star Schema (<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/star-schema-olap-cube/>).

Data Governance Kaynaklar☒: Microsoft Cloud Adoption Framework - Data Governance (<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/cloud-scale-analytics/govern>), Actian - Data Quality Framework (<https://www.actian.com/blog/data-quality/what-is-a-data-quality-framework/>), Snowflake - Data Governance (<https://www.snowflake.com/en/data-governance/>), Planview - PMO Best Practices (<https://www.planview.com/resources/guide/project-management-office-ppm-best-practices/>).

Dashboard ve OKR Kaynaklar☒: OpenText - Effective PPM Dashboard (<https://blogs.opentext.com/the-anatomy-of-an-effective-project-and-portfolio-management-dashboard/>), ClickUp - Portfolio Dashboard (<https://clickup.com/blog/project-portfolio-dashboard/>), Planview/NatWest OKR Case Study (<https://www.planview.com/resources/case-study/okrs-at-natwest-connecting-strategic-objectives-to-measurable-outcomes/>).

13 References

1. <https://www.forbes.com/councils/forbesbusinesscouncil/2026/06/26/the-vendor-lock-in-trap-how-open-platforms-can-help-protect-the-bottom-line/>
2. <https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/cost-performance-index/>
3. <https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/schedule-performance-index/>
4. <https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/cost-variance/>
5. <https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/schedule-variance/>
6. <https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/estimate-at-completion/>
7. <https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/tcpi/>
8. <https://clickup.com/learn/topic/project-management/terms/earned-value-management/calculator/>
9. <https://www.epicflow.com/blog/how-to-calculate-roi-for-a-project/>
10. <https://www.accelo.com/blog/project-portfolio-management-kpis>
11. <https://www.accelo.com/resources/blog/why-and-how-to-maximize-employee-utilization/>
12. <https://www.celoxis.com/article/pmo-kpis>
13. <https://prismppm.com/blog/project-portfolio-management/how-to-measure-portfolio-success-with-the-right-kpis/>
14. <https://clickup.com/blog/project-management-kpis/>
15. <https://www.planview.com/resources/case-study/okrs-at-natwest-connecting-strategic-objectives-to-measurable-outcomes/>
16. <https://www.epicflow.com/blog/pmo-kpis/>
17. <https://clickup.com/p/templates/okr-planning/okrs-for-pmo-managers>
18. <https://airbyte.com/data-engineering-resources/jira-api-get-issue>
19. <https://support.atlassian.com/analytics/docs/schema-for-jira-family-of-products/>
20. <https://ja.confluence.atlassian.com/jirakb/creating-an-issue-in-a-sprint-using-the-jira-rest-api-875321726.html>
21. <https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/star-schema-olap-cube/>
22. <https://docs.microsoft.com/en-us/fabric/data-warehouse/dimensional-modeling-dimension-tables>
23. <https://dlthub.com/docs/dlt-ecosystem/verified-sources/jira>
24. <https://mage-ai-mage-ai.mintlify.app/guides/dbt-pipeline>

25. <https://www.mage.ai/solutions/supercharging-analytics-seamless-dbt-integration-and-orchestration>
26. <https://www.servicenow.com/community/spm-articles/quick-learn-spm-project-portfolio-management-overview/ta-p/3179095>
27. Source: wikipedia.org
28. <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/cloud-adoption-framework/scenarios/cloud-scale-analytics/govern>
29. <https://www.planview.com/resources/guide/ppm-solution-guide-beginners/project-management-vs-program-management-vs-portfolio-management/>
30. <https://www.actian.com/blog/data-quality/what-is-a-data-quality-framework/>
31. <https://prismppm.com/blog/pm-best-practices/governance-risk-management-best-practices-for-pmos/>
32. <https://www.snowflake.com/en/data-governance/>
33. <https://www.planview.com/resources/guide/project-management-office-ppm-best-practices/>
34. <https://blogs.opentext.com/the-anatomy-of-an-effective-project-and-portfolio-management-dashboard/>
35. <https://clickup.com/blog/project-portfolio-dashboard/>
36. <https://clickup.com/blog/project-status-report-template/>
37. <https://clickup.com/blog/kpi-scorecards/>
38. <https://wac-cdn.atlassian.com/software/jira/align/pricing>
39. <https://www.epicflow.com/blog/top-portfolio-management-tools-for-your-business/>
40. <https://selecthub.com/project-management-software/jira-vs-planview>
41. <https://thedigitalprojectmanager.com/tools/planview-pricing/>
42. <https://www.servicenow.com/products/strategic-portfolio-management/what-is-project-portfolio-management.html>
43. https://valuestreammanagement.broadcom.com/solutions/clarity?gad_campaignid=22426364338&gad_source=1&gclid=P8YVV12Mnvm422-YG52L-EypcUt_cEG8obLcc-kobiU2KTuSWSCptRERoC_p0QAvD_BwE
44. <https://expert.broadcom.com/partner/albatroz-india-private-limited/showcase/97>
45. <https://www.toptal.com/project-managers/monday/monday-com-integration>
46. <https://www.epicflow.com/blog/ppm-tool-requirements/>
47. <https://www.g2.com/products/epicflow/pricing>
48. <https://www.appvizer.com/operations/project-portfolio/triskell>
49. <https://clickup.com/blog/project-portfolio-management-software/>
50. <https://ppmworks.com/solutions/>
51. <https://www.gartner.com/en/documents/3627417?amp&ref=AnalystProfile>
52. <https://www.pmi.org/learning/library/next-gen-project-management-software-10166/>